Pourquoi Student pour la moyenne, pourquoi le khi-deux pour l'écart-type

Intervalles de confiance d'une loi normale : les raisons, les démonstrations, les limites

S. Jaubert · novembre 2026 · nombres calculés avec R 4.3.3

La réponse en quatre phrases

1. Pour construire un intervalle de confiance, il faut une quantité qui relie les données au paramètre et dont la loi est connue *sans connaître aucun paramètre* : un pivot.
2. Pour σ, ce pivot est $(n-1)S^2/\sigma^2$, et sa loi est celle du khi-deux à $n-1$ ddl (théorème de Fisher).
3. Pour μ, le pivot naturel $(\overline{X}-\mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ contient σ, inconnu. En remplaçant σ par S, on obtient $(\overline{X}-\mu)/(S/\sqrt{n})$: σ s'élimine, et la loi obtenue est celle de Student.
4. La loi de Student est donc fille du khi-deux. Les deux reposent sur la normalité, mais l'intervalle de Student y résiste bien, celui du khi-deux très mal.

Ce document prolonge *Petits développements autour des estimateurs statistiques* [10], qui établit $\mathbb{E}(\overline{X})=\mu$, $\mathbb{V}(\overline{X})=\sigma^2/n$, l'estimateur sans biais S^2 et la constante c_4. On ne refait pas ces calculs, on s'en sert.

Notations. $\mathcal{N}(\mu;\sigma)$ est la loi normale de moyenne μ et d'écart-type σ. φ et Φ sont la densité et la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0;1)$. Dans tout le document,

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i, \qquad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2, \qquad \nu=n-1.$$

S^2 est l'estimateur sans biais noté S^2_{n-1} dans [10]. z_p, $t_{p;\nu}$, $\chi^2_{p;\nu}$ désignent les quantiles d'ordre p des lois $\mathcal{N}(0;1)$, de Student et du khi-deux.

Table des matières

1 Rappels **3**
1.1 Population, échantillon, estimateur . . . 3
1.2 L'hypothèse qui porte tout . . . 3
1.3 Qu'est-ce qu'un intervalle de confiance ? . . . 3
1.4 La méthode du pivot . . . 3

2 Si σ était connu **4**

3 La loi du khi-deux **4**
3.1 Définition et premiers moments . . . 4

3.2 Sa densité 5
3.3 Le théorème de Fisher 5
3.4 Pourquoi le khi-deux pour σ 6

4 La loi de Student **6**
4.1 La construction : pourquoi σ disparaît 6
4.2 Sa densité 7
4.3 Ses propriétés 7
4.4 L'intervalle de confiance de μ 8
4.5 Un mot d'histoire 8

5 Et si la loi n'est pas normale ? **8**
5.1 Pourquoi Student résiste 8
5.2 Pourquoi le khi-deux ne résiste pas 8

6 Combien de mesures faut-il ? **9**
6.1 Pour la moyenne 9
6.2 Pour l'écart-type 9

7 Application : l'intervalle de confiance de C_p **10**

8 Deux variances : la loi de Fisher-Snedecor **10**

9 Synthèse **11**

10 Le calcul dans Excel et dans R **11**

11 Sources **12**

1 Rappels

1.1 Population, échantillon, estimateur

Notion	Définition	Exemple : diamètre de butées
Population	l'ensemble des pièces que le procédé produit, dans des conditions stables	toutes les butées d'une série
Paramètre	un nombre qui décrit la population, fixe et inconnu	μ, σ
Échantillon	n pièces tirées de la population	5 butées mesurées
Estimateur	une formule appliquée à l'échantillon : c'est une variable aléatoire	$\overline{X}$, S
Estimation	la valeur de l'estimateur sur un échantillon donné	$\bar{x} = 11{,}864$, $s = 0{,}0152$

Majuscules pour les variables aléatoires ($\overline{X}$, S), minuscules pour les valeurs observées ($\bar{x}$, s). La distinction compte : on calcule des probabilités sur $\overline{X}$, jamais sur $\bar{x}$, qui est un nombre.

1.2 L'hypothèse qui porte tout

Tout ce qui suit suppose $X_1, \dots, X_n$ **indépendantes et de même loi**. Ce n'est pas une formalité. Le fichier `diametre_butee.txt` du dépôt SPCR contient dix prélèvements de cinq butées. Leurs moyennes montent de 11,864 à 12,006 ; une ANOVA à un facteur donne $F = 24{,}1$ ($p = 2 \cdot 10^{-13}$). Les cinquante valeurs ne viennent donc pas d'une même loi. Leur écart-type global vaut 0,047, alors que l'écart-type à l'intérieur des prélèvements vaut 0,021. Un intervalle de confiance calculé sur les cinquante valeurs mélangées n'aurait aucun sens. Dans la suite, on travaille sur le premier prélèvement seul :

$$11{,}87 \quad 11{,}86 \quad 11{,}84 \quad 11{,}88 \quad 11{,}87 \qquad (n = 5,\ \bar{x} = 11{,}864,\ s = 0{,}015166).$$

1.3 Qu'est-ce qu'un intervalle de confiance ?

Définition 1. Un intervalle de confiance de niveau $1-\alpha$ pour un paramètre θ est un intervalle $[L; U]$ dont les bornes sont des *variables aléatoires*, fonctions de l'échantillon, telles que $\mathbb{P}(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$ quelle que soit la valeur de θ.

La probabilité porte sur la *méthode*, pas sur le résultat. Une fois les mesures faites, $[\ell; u]$ est un intervalle de nombres : il contient μ ou non, sans probabilité. Dire « μ a 95 % de chances d'être entre 11,845 et 11,883 » est faux en statistique classique. Il faut dire : « cet intervalle a été produit par une méthode qui, répétée, encadre μ dans 95 % des cas ». La figure 1 le montre.

1.4 La méthode du pivot

Définition 2. Un **pivot** est une fonction $Q(X_1, \dots, X_n; \theta)$ des observations et du paramètre cherché, dont la loi est entièrement connue : elle ne dépend d'aucun paramètre inconnu.

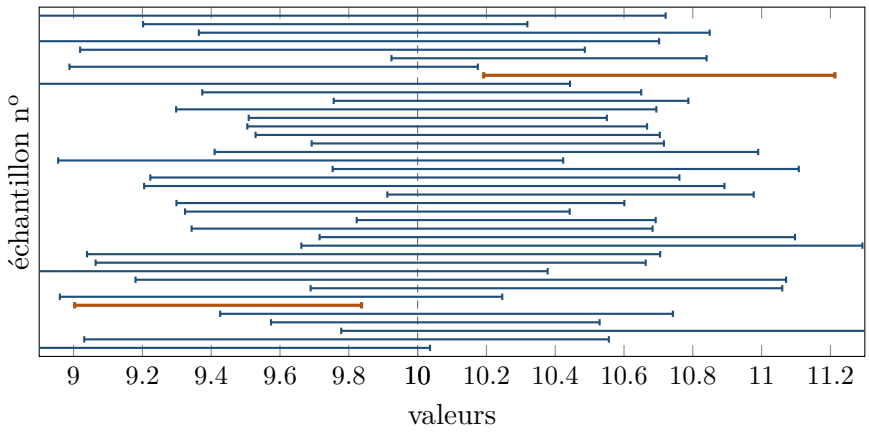


Fig. 1 : Quarante échantillons de taille 10 tirés de $\mathcal{N}(10;1)$, et l'intervalle de Student à 95 % de chacun. 38 encadrent $\mu = 10$ (bleu), 2 le manquent (orange). Graine 2026.

Si Q est un pivot et $q_{\alpha/2}$, $q_{1-\alpha/2}$ ses quantiles, alors $\mathbb{P}(q_{\alpha/2} \le Q \le q_{1-\alpha/2}) = 1-\alpha$. Il reste à « retourner » l'encadrement pour isoler θ. **Toute la question du document est donc : quel pivot pour μ, quel pivot pour σ ?** La loi de Student et celle du khi-deux sont simplement les lois de ces deux pivots.

2 Si σ était connu

Si les X_i sont de loi $\mathcal{N}(\mu;\sigma)$, alors $\overline{X} \sim \mathcal{N}(\mu;\sigma/\sqrt{n})$ [10], donc

$$Z = \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1).$$

Si σ est connu, Z est un pivot, et $\mathbb{P}(-z_{1-\alpha/2} \le Z \le z_{1-\alpha/2}) = 1-\alpha$ donne

$$\overline{X} - z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \overline{X} + z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \qquad z_{0{,}975} = 1{,}960.$$

Le problème. σ est presque toujours inconnu. La tentation est de remplacer σ par s et de garder 1,96. Mais $(\overline{X}-\mu)/(S/\sqrt{n})$ n'est plus de loi normale : S est aléatoire et varie d'un échantillon à l'autre. Quand S tombe sous σ, l'intervalle est trop étroit. Le taux de couverture réel de cette méthode est plus bas que 95 % :

n	5	10	30	100
Couverture de $\bar{x} \pm 1{,}96\, s/\sqrt{n}$	88,0 %	92,1 %	94,2 %	94,8 %

(simulation, $2 \cdot 10^4$ tirages). Pour $n = 5$, la valeur exacte est $2F_T(1{,}96) - 1 = 87{,}8\,\%$, où F_T est la fonction de répartition de Student à 4 ddl (section 4). Il faut donc la loi exacte de $(\overline{X}-\mu)/(S/\sqrt{n})$. Elle passe par la loi de S^2, c'est-à-dire par le khi-deux.

3 La loi du khi-deux

3.1 Définition et premiers moments

Définition 3. Si $Z_1, \dots, Z_\nu$ sont indépendantes de loi $\mathcal{N}(0;1)$, la loi de $K = Z_1^2 + \cdots + Z_\nu^2$ est la loi du khi-deux à ν degrés de liberté, notée $\chi^2(\nu)$.

Comme $\mathbb{E}(Z^2) = 1$ et $\mathbb{E}(Z^4) = 3$, on a $\mathbb{V}(Z^2) = 2$. Par indépendance, $\mathbb{E}(K) = \nu$ et $\mathbb{V}(K) = 2\nu$.

3.2 Sa densité

Propriété 1. *$\chi^2(\nu)$ a pour densité $f_\nu(t) = \dfrac{t^{\nu/2-1}e^{-t/2}}{2^{\nu/2}\,\Gamma(\nu/2)}$ pour $t > 0$.*

Démonstration. On utilise la fonction génératrice des moments $M(u) = \mathbb{E}(e^{uK})$, qui caractérise la loi. Pour $u < 1/2$,

$$\mathbb{E}\big(e^{uZ^2}\big) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(1-2u)z^2/2}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{\sqrt{1-2u}},$$

en reconnaissant l'intégrale d'une densité normale d'écart-type $1/\sqrt{1-2u}$. Par indépendance, $M_K(u) = (1-2u)^{-\nu/2}$. D'autre part, avec le changement de variable $t = 2w/(1-2u)$ et $\int_0^{+\infty} w^{\nu/2-1}e^{-w}\,\mathrm{d}w = \Gamma(\nu/2)$,

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{ut} f_\nu(t)\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} \int_0^{+\infty} t^{\nu/2-1}e^{-(1-2u)t/2}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} \Big(\frac{2}{1-2u}\Big)^{\nu/2} \Gamma(\nu/2) = (1-2u)^{-\nu/2}.\end{aligned}$$

Les deux fonctions génératrices coïncident sur un voisinage de 0, donc les lois aussi. □

La densité est dissymétrique : pour $\nu = 4$, la médiane vaut 3,36 et la moyenne 4, et les quantiles à 2,5 % et 97,5 % valent 0,484 et 11,143.

3.3 Le théorème de Fisher

Théorème 2 (Fisher)**.** *Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes de loi $\mathcal{N}(\mu;\sigma)$, alors*

(i) $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ *suit la loi $\chi^2(n-1)$;*

(ii) $\overline{X}$ *et* S^2 *sont indépendantes.*

Démonstration. Posons $Z_i = (X_i - \mu)/\sigma$: les Z_i sont indépendantes de loi $\mathcal{N}(0;1)$, donc le vecteur Z a pour densité $(2\pi)^{-n/2}e^{-\|z\|^2/2}$, qui ne dépend que de $\|z\|$. Soit Q une matrice orthogonale dont la première ligne est $(1/\sqrt{n}, \dots, 1/\sqrt{n})$; la matrice de Helmert en est un exemple, avec pour ligne $k \geq 2$

$$\frac{1}{\sqrt{k(k-1)}}\big(\underbrace{1, \dots, 1}_{k-1}, -(k-1), 0, \dots, 0\big).$$

Comme $|\det Q| = 1$ et $\|Qz\| = \|z\|$, le vecteur $V = QZ$ a la même densité que Z : ses coordonnées $V_1, \dots, V_n$ sont indépendantes de loi $\mathcal{N}(0;1)$. Or $V_1 = \sqrt{n}\,\bar{Z}$, et

$$\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = \sum_{i=1}^n Z_i^2 - n\bar{Z}^2 = \|V\|^2 - V_1^2 = \sum_{j=2}^n V_j^2.$$

Le membre de gauche vaut $(n-1)S^2/\sigma^2$. Le membre de droite est une somme de $n-1$ carrés de $\mathcal{N}(0;1)$ indépendantes : c'est (i). Il ne dépend que de $V_2, \dots, V_n$, indépendants de $V_1 = \sqrt{n}(\overline{X} - \mu)/\sigma$: c'est (ii). □

Remarque. Le mot *degrés de liberté* prend ici son sens : les n écarts $X_i - \overline{X}$ sont liés par $\sum(X_i - \overline{X}) = 0$ et ne vivent que dans un espace de dimension $n-1$. Le point (ii) est propre à la loi normale : Lukacs (1942) a montré que l'indépendance de $\overline{X}$ et S^2 caractérise la loi normale [6]. Pour toute autre loi, la moyenne et l'écart-type d'un échantillon sont liés.

3.4 Pourquoi le khi-deux pour σ

Le point (i) dit que $K = (n-1)S^2/\sigma^2$ est un **pivot** pour σ : sa loi ne dépend ni de μ ni de σ. D'où

$$\mathbb{P}\Big(\chi^2_{\alpha/2;\nu} \le \frac{\nu S^2}{\sigma^2} \le \chi^2_{1-\alpha/2;\nu}\Big) = 1-\alpha \iff \mathbb{P}\Big(\frac{\nu S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;\nu}} \le \sigma^2 \le \frac{\nu S^2}{\chi^2_{\alpha/2;\nu}}\Big) = 1-\alpha.$$

On prend les racines pour σ (la racine est croissante, le niveau est conservé) :

$$\boxed{\; s\sqrt{\frac{\nu}{\chi^2_{1-\alpha/2;\nu}}} \;\le\; \sigma \;\le\; s\sqrt{\frac{\nu}{\chi^2_{\alpha/2;\nu}}} \;}$$

Exemple. $n = 5$, $\nu = 4$, $s = 0{,}015166$: $\sqrt{4/11{,}143} = 0{,}599$ et $\sqrt{4/0{,}484} = 2{,}874$, donc $\sigma \in [0{,}0091; 0{,}0436]$.

Trois remarques

- L'intervalle n'est pas de la forme $s\pm$ quelque chose : il est **dissymétrique**, plus long vers le haut, comme la densité du khi-deux.
- Avec cinq valeurs, σ est connu à un facteur 5 près (de $0{,}6\,s$ à $2{,}9\,s$). C'est la précision réelle d'un écart-type calculé sur un prélèvement de carte de contrôle.
- Le milieu de l'intervalle n'est pas une estimation « meilleure » que s. L'estimateur sans biais de σ est $S/c_4(n)$ [10].

4 La loi de Student

4.1 La construction : pourquoi σ disparaît

On écrit

$$T = \frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2/\sigma^2}{n-1}}} = \frac{Z}{\sqrt{K/\nu}}.$$

Le numérateur Z suit $\mathcal{N}(0;1)$, le dénominateur fait intervenir $K \sim \chi^2(\nu)$, et Z et K sont **indépendants** par le théorème de Fisher. Le rapport ne contient plus σ : T est un pivot pour μ.

Définition 4. Si $Z \sim \mathcal{N}(0;1)$ et $K \sim \chi^2(\nu)$ sont indépendants, la loi de $T = Z/\sqrt{K/\nu}$ est la loi de Student à ν degrés de liberté, notée $\mathcal{T}(\nu)$.

Pourquoi Student et pas la loi normale

On utilise la loi de Student parce qu'on estime σ avec les mêmes données. Le dénominateur S est aléatoire ; la loi de Student compte exactement cette incertitude supplémentaire. Si σ était connu, la loi normale suffirait. Le nombre de ddl de Student est celui de l'estimation de σ, pas la taille de l'échantillon.

4.2 Sa densité

Propriété 3. $f_T(t) = \dfrac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)}\left(1+\dfrac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$ *pour tout réel* t.

Démonstration. On conditionne par $K = k$. Sachant $K = k$, et par indépendance, $T = Z/\sqrt{k/\nu}$ suit $\mathcal{N}\left(0;\sqrt{\nu/k}\right)$, de densité $\sqrt{k/\nu}\;\varphi\left(t\sqrt{k/\nu}\right)$. En intégrant contre la densité f_ν de K :

$$f_T(t) = \int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{k}{\nu}}\,\frac{e^{-kt^2/(2\nu)}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{k^{\nu/2-1}e^{-k/2}}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)}\,\mathrm{d}k = \frac{1}{\sqrt{2\pi\nu}\,2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)}\int_0^{+\infty} k^{\frac{\nu+1}{2}-1}e^{-\frac{k}{2}\left(1+\frac{t^2}{\nu}\right)}\,\mathrm{d}k.$$

Avec $a = \frac{\nu+1}{2}$ et $b = \frac{1}{2}\left(1+\frac{t^2}{\nu}\right)$, l'intégrale vaut $\Gamma(a)\,b^{-a}$. Il reste

$$f_T(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)2^{\frac{\nu+1}{2}}}{\sqrt{2\pi\nu}\;2^{\nu/2}\,\Gamma(\nu/2)}\left(1+\frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}},$$

et $2^{\frac{\nu+1}{2}}/(\sqrt{2}\cdot 2^{\nu/2}) = 1$. □

4.3 Ses propriétés

- **Symétrique**, centrée en 0, comme $\mathcal{N}(0;1)$.
- **Plus dispersée** : $\mathbb{V}(T) = \nu/(\nu-2)$ pour $\nu > 2$. Pour $\nu = 4$, la variance vaut 2 ; pour $\nu = 29$, 1,074.
- **Queues épaisses** : la densité décroît comme $|t|^{-(\nu+1)}$, pas comme $e^{-t^2/2}$. Pour $\nu = 4$, $\mathbb{P}(T > 3) = 0{,}020$, contre 0,0013 pour la loi normale. Pour $\nu = 1$ (loi de Cauchy), T n'a même pas d'espérance.
- **Converge vers** $\mathcal{N}(0;1)$ quand $\nu \to \infty$. D'une part, $\left(1+\frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} \to e^{-t^2/2}$. D'autre part, $K/\nu \to 1$ (loi des grands nombres, puisque $\mathbb{E}(K/\nu) = 1$ et $\mathbb{V}(K/\nu) = 2/\nu$), donc $T = Z/\sqrt{K/\nu}$ se rapproche de Z.

ν	1	2	4	9	19	29	49	99	∞
$t_{0,975;\nu}$	12,706	4,303	2,776	2,262	2,093	2,045	2,010	1,984	1,960
$\chi^2_{0,025;\nu}$	0,001	0,051	0,484	2,700	8,907	16,047	31,555	73,361	
$\chi^2_{0,975;\nu}$	5,024	7,378	11,143	19,023	32,852	45,722	70,222	128,422	

4.4 L'intervalle de confiance de μ

$\mathbb{P}(-t_{1-\alpha/2;\nu} \le T \le t_{1-\alpha/2;\nu}) = 1-\alpha$ donne

$$\boxed{\bar{x} - t_{1-\alpha/2;\nu}\frac{s}{\sqrt{n}} \;\le\; \mu \;\le\; \bar{x} + t_{1-\alpha/2;\nu}\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Exemple. $n=5$, $t_{0{,}975;4}=2{,}776$: demi-largeur $2{,}776\times 0{,}015166/\sqrt{5}=0{,}0188$, d'où $\mu\in[11{,}845;11{,}883]$. Avec 1,96 à la place de 2,776, on aurait trouvé $[11{,}851;11{,}877]$, plus étroit de 29 %, et faux : sa couverture réelle n'est que de 88 %.

4.5 Un mot d'histoire

William Sealy Gosset, chimiste à la brasserie Guinness de Dublin, travaillait sur de très petits échantillons. Il publia en 1908 la loi de T sous le pseudonyme « Student » [1]. Sa démonstration était incomplète ; Fisher en donna une preuve rigoureuse et introduisit la forme $Z/\sqrt{K/\nu}$ utilisée ici [2].

5 Et si la loi n'est pas normale ?

Les deux résultats exacts supposent la normalité. Que se passe-t-il sinon ? On a simulé $2\cdot 10^4$ échantillons pour quatre lois et quatre tailles, et compté la proportion d'intervalles à 95 % qui encadrent le vrai paramètre.

	Student, pour μ				Khi-deux, pour σ			
Loi (kurtosis κ)	$n=5$	10	30	100	5	10	30	100
Normale ($\kappa=0$)	95,3	95,3	95,1	95,1	95,2	95,0	95,2	95,0
Uniforme ($\kappa=-1{,}2$)	93,6	94,8	95,0	95,0	98,6	99,3	99,7	99,8
Student à 5 ddl ($\kappa=6$)	96,0	95,5	95,0	95,2	90,5	87,6	82,6	78,3
Exponentielle ($\kappa=6$)	88,2	90,2	92,7	94,3	82,3	76,6	71,9	69,7

Couvertures en %, graine 1. L'écart dû au hasard de la simulation est d'environ $\pm 0{,}3$ point. $\kappa = \mathbb{E}\big((X-\mu)^4\big)/\sigma^4 - 3$ est le kurtosis en excès, nul pour la loi normale.

5.1 Pourquoi Student résiste

Pour toute loi de variance finie, le théorème central limite donne $\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)/\sigma \to \mathcal{N}(0;1)$, et la loi des grands nombres donne $S\to\sigma$. Le lemme de Slutsky permet de combiner les deux : $T=\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)/S \to \mathcal{N}(0;1)$. Comme $t_{1-\alpha/2;\nu}\to z_{1-\alpha/2}$, la couverture tend vers 95 % *quelle que soit la loi*. La convergence est lente si la loi est dissymétrique : avec la loi exponentielle, il faut $n\approx 100$ pour approcher 95 %.

5.2 Pourquoi le khi-deux ne résiste pas

Un calcul classique, en développant $\mathbb{E}(S^4)$, donne pour toute loi

$$\mathbb{V}(S^2) = \sigma^4\Big(\frac{2}{n-1} + \frac{\kappa}{n}\Big).$$

L'intervalle du khi-deux est construit avec $\mathbb{V}(S^2) = 2\sigma^4/(n-1)$, c'est-à-dire avec $\kappa = 0$. Si $\kappa \neq 0$, l'erreur ne disparaît pas quand n grandit : pour n grand, S^2 est à peu près normale de variance $\frac{2\sigma^4}{n}\left(1 + \frac{\kappa}{2}\right)$, et la couverture de l'intervalle à 95 % tend vers

$$2\,\Phi\Big(\frac{1{,}96}{\sqrt{1+\kappa/2}}\Big) - 1.$$

Pour la loi uniforme, 99,8 % ; pour la loi exponentielle et Student à 5 ddl, 67,3 %. La simulation le confirme.

Conséquence pratique

- L'intervalle de Student sur la moyenne supporte bien un écart modéré à la normalité, surtout si la loi est symétrique.
- L'intervalle du khi-deux sur σ (et donc sur C_p, section 7) n'est valable que si la loi est normale, **y compris pour de grands échantillons**. Il faut vérifier la normalité avant (droite de Henry, test de Shapiro-Wilk), et surtout l'absence de queues épaisses.
- Sinon : intervalle par bootstrap [8], ou intervalle approché qui estime κ, comme celui de Bonett [7].

6 Combien de mesures faut-il ?

6.1 Pour la moyenne

On veut une demi-largeur E. En remplaçant s par une valeur plausible de σ, on cherche le plus petit n tel que $t_{0{,}975;n-1}/\sqrt{n} \leq E/\sigma$:

E/σ	1	0,5	0,25	0,1
n minimal	7	18	64	387

Pour diviser la demi-largeur par 2, il faut environ 4 fois plus de mesures : la précision évolue en $1/\sqrt{n}$. Pour n grand, $n \approx (1{,}96\,\sigma/E)^2$.

6.2 Pour l'écart-type

L'intervalle de σ est $[a_n\,s;\, b_n\,s]$, avec $a_n = \sqrt{\nu/\chi^2_{0{,}975;\nu}}$ et $b_n = \sqrt{\nu/\chi^2_{0{,}025;\nu}}$. Ces facteurs ne dépendent que de n :

n	5	10	20	30	50	100	200	500
a_n	0,599	0,688	0,760	0,796	0,835	0,878	0,911	0,942
b_n	2,874	1,826	1,461	1,344	1,246	1,162	1,109	1,066

Il faut 30 valeurs pour connaître σ à -20 %, $+34$ % près, et 100 valeurs pour -12 %, $+16$ %. Pour n grand, l'écart-type relatif de S vaut à peu près $1/\sqrt{2(n-1)}$, toujours sous l'hypothèse normale. Estimer une dispersion demande beaucoup plus de données qu'estimer une moyenne.

7 Application : l'intervalle de confiance de C_p

Avec un intervalle de tolérance IT, $C_p = \mathrm{IT}/(6\sigma)$ et $\hat{C}_p = \mathrm{IT}/(6S)$. Alors

$$\frac{\hat{C}_p}{C_p} = \frac{\sigma}{S} = \sqrt{\frac{\nu}{K}}, \qquad K = \frac{\nu S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(\nu).$$

C'est encore un pivot, et l'intervalle de C_p se déduit de celui de σ :

$$\hat{C}_p \sqrt{\frac{\chi^2_{\alpha/2;\nu}}{\nu}} \;\le\; C_p \;\le\; \hat{C}_p \sqrt{\frac{\chi^2_{1-\alpha/2;\nu}}{\nu}}.$$

Pour un $\hat{C}_p = 1{,}33$ observé :

n	25	50	100	125
Intervalle bilatéral à 95 %	[0,96 ; 1,70]	[1,07 ; 1,59]	[1,15 ; 1,52]	[1,17 ; 1,50]
Borne inférieure unilatérale à 95 %	1,01	1,11	1,17	1,19

Un $\hat{C}_p$ de 1,33 sur 50 valeurs garantit seulement $C_p \ge 1{,}11$ avec 95 % de confiance. Sur le premier prélèvement de butées (IT = 0,15, $n = 5$), $\hat{C}_p = 1{,}65$ et l'intervalle va de 0,57 à 2,75 : le nombre ne dit rien.

Biais de $\hat{C}_p$, et lien avec c_4. S/c_4 est sans biais pour σ [10], mais $\mathrm{IT}/(6S/c_4)$ n'est pas sans biais pour C_p, car $\mathbb{E}(1/S) \neq 1/\mathbb{E}(S)$. Le calcul direct, avec la densité du khi-deux, donne pour $\nu > 1$:

$$\mathbb{E}\big(K^{-1/2}\big) = \frac{\Gamma\big(\frac{\nu-1}{2}\big)}{\sqrt{2}\,\Gamma\big(\frac{\nu}{2}\big)}, \qquad \frac{\mathbb{E}(\hat{C}_p)}{C_p} = \sqrt{\nu}\,\mathbb{E}\big(K^{-1/2}\big) = \sqrt{\frac{\nu}{2}}\,\frac{\Gamma\big(\frac{\nu-1}{2}\big)}{\Gamma\big(\frac{\nu}{2}\big)}.$$

n	5	10	25	50	125
$\mathbb{E}(\hat{C}_p)/C_p$	1,253	1,094	1,033	1,016	1,006
$1/c_4(n)$	1,064	1,028	1,011	1,005	1,002

Sur de petits échantillons, $\hat{C}_p$ surestime C_p (25 % pour $n = 5$, confirmé par simulation pour $n = 10$: 1,094). Corriger S par c_4 ne suffit pas à corriger $\hat{C}_p$. Comme tout le reste de cette section, ces calculs supposent la normalité, et un procédé stable : sur des données qui dérivent, comme les dix prélèvements de la section 1, l'écart-type global mesure la dérive autant que la dispersion.

8 Deux variances : la loi de Fisher-Snedecor

Définition 5. Si $K_1 \sim \chi^2(\nu_1)$ et $K_2 \sim \chi^2(\nu_2)$ sont indépendants, la loi de $F = \dfrac{K_1/\nu_1}{K_2/\nu_2}$ est la loi de Fisher-Snedecor $\mathcal{F}(\nu_1;\nu_2)$.

Pour deux échantillons normaux indépendants, le théorème de Fisher appliqué à chacun montre que

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim \mathcal{F}(n_1 - 1; n_2 - 1)$$

est un pivot pour le rapport σ_1^2/σ_2^2. C'est le test et l'intervalle de comparaison de deux variances.

Exemple. Les prélèvements 10 et 1 des butées : $s_{10}^2/s_1^2 = 4{,}48$, à $(4;4)$ ddl. Les quantiles à 2,5 % et 97,5 % valent 0,104 et 9,60 : $p = 0{,}18$, et le rapport des variances est compris entre 0,47 et 43. Avec cinq valeurs par groupe, une variance quatre fois plus grande n'est pas détectable.

Deux liens à connaître.

- $T^2 = Z^2/(K/\nu)$, avec $Z^2 \sim \chi^2(1)$: donc $T^2 \sim \mathcal{F}(1;\nu)$. On vérifie : $t_{0{,}975;4}^2 = 2{,}776^2 = 7{,}709 = F_{0{,}95}(1;4)$. Le test t bilatéral et le test F à 1 ddl au numérateur sont le même test.
- Dans une ANOVA, chaque carré moyen est, sous l'hypothèse nulle, un $\sigma^2\chi^2(\nu)/\nu$, et le théorème de Cochran garantit leur indépendance. Le F de l'ANOVA est exactement ce rapport (document compagnon [11]).

9 Synthèse

On cherche	Pivot	Loi	Intervalle à $1-\alpha$	Hypothèses
μ, σ connu	$\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\mathcal{N}(0;1)$	$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$	normalité, ou n grand
μ, σ inconnu	$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$	$\mathcal{T}(n-1)$	$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2;\nu}\,s/\sqrt{n}$	normalité ; robuste si n assez grand
σ	$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	$\chi^2(n-1)$	de $s\sqrt{\nu/\chi^2_{1-\alpha/2;\nu}}$ à $s\sqrt{\nu/\chi^2_{\alpha/2;\nu}}$	normalité stricte, même si n est grand
σ_1^2/σ_2^2	$\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$	$\mathcal{F}(\nu_1;\nu_2)$	de $(s_1^2/s_2^2)/F_{1-\alpha/2}$ à $(s_1^2/s_2^2)/F_{\alpha/2}$	normalité stricte

Dans tous les cas : observations indépendantes et de même loi.

10 Le calcul dans Excel et dans R

Excel, valeurs en A2:A6 :

Grandeur	Formule
$\bar{x}$, s	`=MOYENNE(A2:A6)`, `=ECARTYPE.STANDARD(A2:A6)`
$t_{0{,}975;\nu}$	`=LOI.STUDENT.INVERSE.BILATERALE(0,05;4)`
demi-largeur de Student	`=INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT(0,05;s;5)`
$\chi^2_{0{,}025;\nu}$ (queue gauche)	`=LOI.KHIDEUX.INVERSE(0,025;4)`
$\chi^2_{0{,}975;\nu}$	`=LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE(0,025;4)`
quantile de $\mathcal{F}$	`=INVERSE.LOI.F.DROITE(0,025;4;4)`

Attention : l'ancienne fonction `KHIDEUX.INVERSE`, gardée pour compatibilité, donne le quantile de la queue *droite*, alors que `LOI.KHIDEUX.INVERSE` donne celui de la queue gauche. Les confondre inverse les bornes.

R (script `student_khi2.R`) :

```
x <- c(11.87, 11.86, 11.84, 11.88, 11.87); n <- length(x); s <- sd(x)
t.test(x)$conf.int                                  # intervalle de Student
sqrt((n - 1) * s^2 / qchisq(c(0.975, 0.025), n - 1))      # intervalle de sigma
var.test(y, x)                                     # rapport de deux variances
```

11 Sources

[1] Student (W. S. Gosset), « The probable error of a mean », *Biometrika*, vol. 6, n° 1, 1908, p. 1-25.

[2] R. A. Fisher, « Applications of « Student's » distribution », *Metron*, vol. 5, 1925, p. 90-104.

[3] NIST/SEMATECH, *e-Handbook of Statistical Methods*, section 1.3.5.2, « Confidence Limits for the Mean », https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm.

[4] NIST/SEMATECH, *e-Handbook of Statistical Methods*, section 1.3.5.8, « Chi-Square Test for the Standard Deviation », https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda358.htm.

[5] NIST/SEMATECH, *e-Handbook of Statistical Methods*, section 1.3.5.9, « F-Test for Equality of Two Variances », https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda359.htm.

[6] E. Lukacs, « A characterization of the normal distribution », *Annals of Mathematical Statistics*, vol. 13, n° 1, 1942, p. 91-93.

[7] D. G. Bonett, « Approximate confidence interval for standard deviation of nonnormal distributions », *Computational Statistics & Data Analysis*, vol. 50, 2006, p. 775-782.

[8] B. Efron, R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*, Chapman & Hall, 1993.

[9] D. C. Montgomery, *Introduction to Statistical Quality Control*, Wiley. Intervalles de confiance des indices de capabilité.

[10] S. Jaubert, *Petits développements autour des estimateurs statistiques* (Estimation.pdf), version corrigée d'octobre 2026, https://sjaubert.github.io/SPCR/Estimation.pdf.

[11] S. Jaubert, *L'analyse de la variance à plusieurs facteurs* et *Gage R&R et ANOVA*, novembre 2026, même dossier.

Reproductibilité. Tous les nombres viennent du script `student_khi2.R` (R 4.3.3, graines 1, 2026 et 3). Les données des butées sont celles du fichier `diametre_butee.txt` du dépôt SPCR.